

物理样张包 v1（15 页） | 5 件试点全·样式评审

2026-09-11 · 由来=用户令「做数学的同时物理做样板」：数学 L1 冻结后，物理沿同骨架搭骨架→试点 5 件（零上下文并行）→全部三 0 过门成包。

样式基线=数学 L1 继承：版心/字号梯子/底纹/页脚机制/答案制A 全承
靠齐样张族（M1 冻结快照，不随动）；物理增量=图族位图宏 / 页脚三形制 /
读数图 TW-RD 档 / 学史五类标签（骨架 README § 一、§ 五）。

五件清单（P2 起，答案册紧随正文）：

- ① 配页套 2 页 = 部分封面 1 + 册目录页 1（学史/实验集训新行型，P2-3）
- ② 讲练切片 4 页 = 正文 2（选必2·2.1 楞次定律）+ 答案册 2（P4-7）
- ③ 实验卷 3 页 = 正文 2（必修3·11.3 导体电阻率的测量·读数图+数据记录表）
+ 答案册 1（P8-10）
- ④ 学史切片 2 页 = 必修三 20 条·五类标签+灰底+总览表（P11-12）
- ⑤ 测评卷 3 页 = 正文 2（8 开横放三栏·11 章简单卷题 1-4+卷首）
+ 答案册 1（P13-15；横竖混排套件型，印前自检尺寸项据此判读）

两件已拍板：

- A3 彩色源图 = 原样保留（纯灰断言豁免已入公共规则 § 7）；
- A2 读数刻度图显示宽下限 = 50mm，不足放宽通栏 84mm（TW-RD 档）。

待拍板小项：①物理版权短标 RJ（默认）/RJA/其他；

②(甲)(乙)子标 7.5pt 档——本包目验后定档。

口径：物理量产仍等数学 M3，本包只评审样式，不启动量产。

高中物理
必修第三册(人教版)

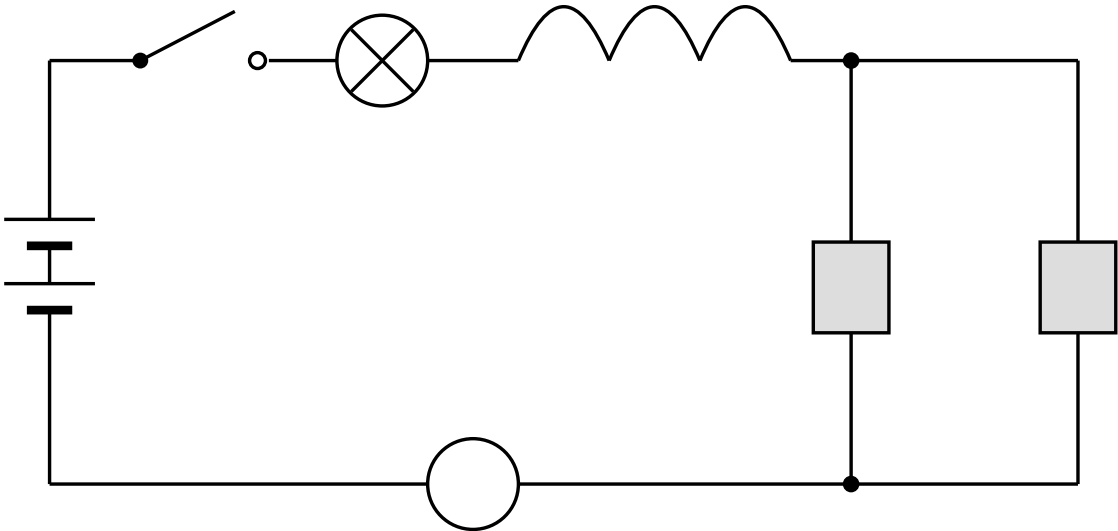
讲练

第 11 章 电路及其应用

本章统计:讲练 30 题(简单 15·中档 13·难 2) | 实验卷 14 题 3 条 | 知识清单(完成)

【编注】本章从电流的微观图景建立欧姆定律与串、并联规律,并落到电阻率的测量与多用电表的实验操作上。

本章部分(按装订序):知识清单·讲练件·简单卷·中档卷·冲刺卷·测评卷·实验卷(汇入册末实验集训篇)



目 录

高中物理 必修第三册(人教版)

页码 = 所在本部分内页码 (各本独立起算)

「·本 N 页」「PN」中 N = 占位档,定稿随盖章实测与节页码定位工具回填 (§11 页码列生成纪律)

第 9 章 静电场及其应用

知识清单 (完成)	P1 · 本 N 页
讲练件 (N 题)	P1 · 本 N 页
实验卷 (2 题 1 条)	P1 · 本 N 页
测评卷 (N 题)	P1 · 本 N 页

第 10 章 静电场中的能量

知识清单 (完成)	P1 · 本 N 页
讲练件 (N 题)	P1 · 本 N 页
测评卷 (N 题)	P1 · 本 N 页

第 11 章 电路及其应用

知识清单 (完成)	P1 · 本 N 页
讲练件 (N 题)	P1 · 本 N 页
11.1 电源和电流	PN
11.2 导体的电阻	PN
11.3 实验:导体电阻率的测量	PN
11.4 串联电路和并联电路	PN
11.5 实验:练习使用多用电表	PN
实验卷 (14 题 3 条)	P1 · 本 N 页
测评卷 (N 题)	P1 · 本 N 页

第 12 章 电能 能量守恒定律

知识清单 (完成)	P1 · 本 N 页
讲练件 (N 题)	P1 · 本 N 页
实验卷 (10 题 3 条)	P1 · 本 N 页
测评卷 (N 题)	P1 · 本 N 页

第 13 章 电磁感应与电磁波初步

知识清单 (完成)	P1 · 本 N 页
讲练件 (N 题)	P1 · 本 N 页
实验卷 (1 题 1 条)	P1 · 本 N 页
测评卷 (N 题)	P1 · 本 N 页

■ 物理学史切片 (本册 20 条·必修三各章条目·自成部分)	P1 · 本 N 页
■ 实验集训篇 (第 9、11、12、13 章实验卷按章序汇入·自成部分)	P1 · 本 N 页
◆ 参考答案 (另册·随部分分装)	PN · 本 N 页

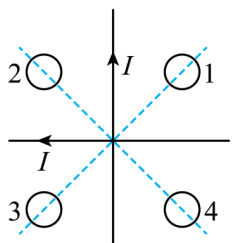
第2章 电磁感应

2.1 楞次定律

2.1 楞次定律:由磁场变化判断感应电流方向

1. 光滑绝缘水平面上,有两条固定的相互垂直且彼此绝缘的长直导线,通有大小相同、方向如图所示的电流。在导线夹角的角平分线上对称放置四个相同的圆线圈。若两根导线中的电流均匀增加且大小始终相等,则会产生逆时针方向感应电流的是

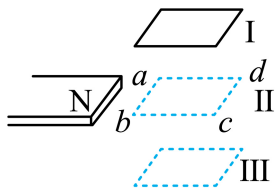
()



A. 线圈1; B. 线圈2; C. 线圈3; D. 线圈4

2. 如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈 $abcd$,在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持 bc 边在纸外, ad 边在纸内,从图中位置I经过位置II到达位置III。I和III都很靠近II。在这个过程中,线圈中感应电流

()



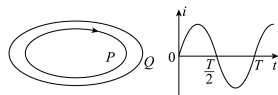
- A. 沿 $abcd$ 流动
B. 沿 $adcba$ 流动
C. 由 I 到 II 是沿 $abcd$ 流动,由 II 到 III 是沿 $adcba$ 流动
D. 由 I 到 II 是沿 $adcba$ 流动,由 II 到 III 是沿 $abcd$ 流动

2.1 楞次定律: $i-t$ 图像驱动的感应与受力判断

3. 如图所示,两固定在绝缘水平面上的同心金属圆环P、Q水平放置,圆环P中通有如图所示的电流,

以图示方向为电流正方向,下列说法正确的是

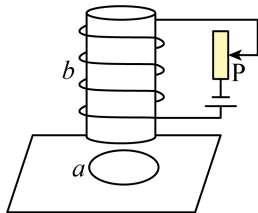
()



- A. $\frac{T}{4}$ 时刻,两圆环相互排斥
B. $\frac{T}{2}$ 时刻,圆环Q中感应电流最大,受到的安培力为零
C. $\frac{T}{4} \sim \frac{3T}{4}$ 时间内,圆环Q中感应电流始终沿逆时针方向
D. $\frac{3T}{4} \sim T$ 时间内,圆环Q有收缩的趋势

2.1 楞次定律:线圈回路阻碍效果的力学表现(来拒去留、增缩减扩)

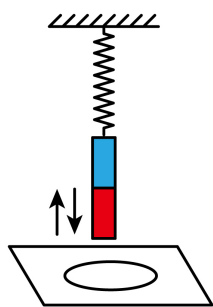
4. 如图所示,圆环形导体线圈 a 平放在水平桌面上,在 a 的正上方固定一竖直螺线管 b ,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接。现将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列说法正确的是()



- A. 穿过线圈 a 的磁通量减小
B. 从上往下看,线圈 a 中将产生逆时针方向的感应电流
C. 线圈 a 有收缩的趋势
D. 螺线管 b 对线圈 a 有吸引作用

5. 如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方有一个放置在水平桌面上的闭合铜质线圈。将磁铁竖直向下拉至某一位置后放开,磁铁开始上下振动,线圈始终保持静止,下列说法正确的是

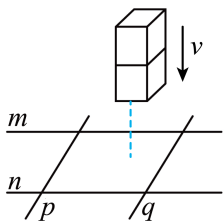
()



- A. 磁铁振动过程中, 线圈中产生方向不变的感应电流
- B. 磁铁振动过程中, 线圈对桌面的压力始终大于线圈的重力
- C. 磁铁远离线圈时, 线圈有缩小的趋势
- D. 磁铁振动过程中, 属于阻尼振动, 弹簧和磁铁组成的系统机械能不守恒

2.1 楞次定律: 导轨双棒的增缩减扩与动力学判断

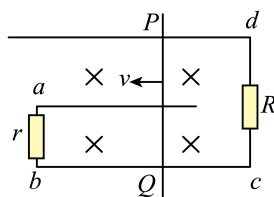
6. 如图, 水平桌面上放置有光滑导轨 m 和 n , 在导轨 m 、 n 上放置有一对平行导体棒 p 、 q , 且始终接触良好。不考虑 p 、 q 间的相互作用, 重力加速度为 g 。当一条形磁铁从上方落下的过程中, 下列说法正确的是 ()



- A. p 、 q 相互远离
- B. 条形磁铁加速度小于 g
- C. 导轨对桌面的压力减小
- D. 俯视时导轨与导体棒间一定形成逆时针电流

2.1 楞次定律: 右手定则判断切割类电流方向

7. 如图所示, 同一平面内的三条平行导线串有两个电阻 R 和 r , 导体棒 PQ 与三条导线接触良好, 匀强磁场的方向垂直纸面向里。导体棒的电阻可忽略, 当导体棒向左滑动时, 下列说法正确的是 ()



- A. 流过 R 的电流为由 d 到 c , 流过 r 的电流为由 b 到 a
- B. 流过 R 的电流为由 c 到 d , 流过 r 的电流为由 b 到 a
- C. 流过 R 的电流为由 d 到 c , 流过 r 的电流为由 a 到 b
- D. 流过 R 的电流为由 c 到 d , 流过 r 的电流为由 a 到 b

2.1 楞次定律

由磁场变化判断感应电流方向: 第 1—2 题。

1. [答案] A

[知识点] 磁感应强度的矢量性与叠加、直线电流周围的磁场、楞次定律的内容及理解

[详解] AC. 由安培定则和磁感应强度的叠加原理可知, 线圈 1 所在的角平分线上的合磁感应强度的方向垂直纸面向里, 线圈 3 所在的角平分线上的合磁感应强度的方向垂直纸面向外, 电流均匀增加时, 则穿过线圈 1 和 3 的磁通量增加, 由楞次定律可知, 线圈 1 中产生逆时针方向的感应电流, 线圈 3 中产生顺时针方向的感应电流, A 正确, C 错误;

BD. 由安培定则和磁感应强度的叠加原理可知, 线圈 2 和 4 所在的角平分线上的合磁感应强度是零, 线圈 2 和 4 中没有感应电流产生, BD 错误。故选 A。

2. [答案] A

[知识点] 增反减同

[详解] 根据题意, 由条形磁铁的磁场分布情况可知, 线圈在 II 位置时穿过线圈的磁通量最少, 线圈从 I 位置到 II 位置, 穿过线圈自下而上的磁通量减少, 由楞次定律可知, 感应电流的磁场阻碍其减少, 则在线圈中产生的感应电流的方向为 $abcda$, 线圈从 II 位置到 III 位置, 穿过线圈自上而下的磁通量在增加, 感应电流的磁场阻碍其增加, 由楞次定律可知感应电流的方向仍然是 $abcda$ 。故选 A。

$i-t$ 图像驱动的感应与受力判断: 第 3 题。

3. [答案] BD

[知识点] 楞次定律的内容及理解

[详解] A. $\frac{T}{4}$ 时刻, P 中电流最大, 但电流的变化率为零, 则在 Q 中的感应电流为零, 则两圆环无相互作用力, 故 A 错误;

B. $\frac{T}{2}$ 时刻, 圆环 P 中电流的变化率最大, 此时圆环 Q 中感应电流最大, 但是由于圆环 P 中电流为零, 则 Q 受到的安培力为零, 故 B 正确;

C. $\frac{T}{4} \sim \frac{3T}{4}$ 时间内, 圆环 P 中电流先沿正方向减小, 后沿负方向增加, 则根据楞次定律可知, 圆环 Q 中感应电流始终沿顺时针方向, 故 C 错误;

D. $\frac{3T}{4} \sim T$ 时间内, 圆环 P 中电流负向减小, 则根据楞次定律可知, 圆环 Q 中产生逆时针方向的电流, 圆环 Q 所处的磁场方向向下, 由左手定则可知, 圆环 Q 受安培力指向圆心, 则有收缩的趋势, 故 D 正确。

故选 BD。

线圈回路阻碍效果的力学表现 (来拒去留、增缩减扩): 第 4—5 题。

4. [答案] BC

[知识点] 增反减同、来拒去留、增缩减扩

[详解] A. 将滑动变阻器的滑片 P 向下滑动, 则阻值减小, 电流变大, 线圈 b 的磁场增强, 穿过线圈 a 的磁通量变大, 故 A 错误;

B. 穿过线圈 a 的磁通量向下增加, 根据楞次定律可知, 从上往下看, 线圈 a 中将产生逆时针方向的感应电流, 故 B 正确;

CD. 穿过线圈 a 的磁通量向下增加, 根据“增缩减扩”、“来拒去留”可知, 线圈 a 有收缩且远离线圈 b 的趋势, 即螺线管 b 对线圈 a 有排斥作用, 故 C 正确, D 错误。

故选 BC。

5. [答案] D

[知识点] 增反减同

[详解] A. 穿过线圈的原磁场的方向不变, 磁铁向下运动过程, 穿过线圈的磁通量增大, 磁铁向上运动过程, 穿过线圈磁通量减小, 根据楞次定律可知, 磁铁向上运动与向下运动过程产生的感应电流方向相反, 故 A 错误;

B. 磁铁向下运动过程, 穿过线圈的磁通量增大, 线圈中产生感应电流, 磁铁对感应电流的安培力作用效果将阻碍磁通量的增大, 即安培力作用下, 线圈有向下运动的趋势, 即线圈对桌面的压力大于线圈的重力, 磁铁向上运动过程, 穿过线圈磁通量减小, 线圈中产生感应电流, 磁铁对感应电流的安培力作用效果将阻碍磁通量的减小, 即安培力作用下, 线圈有向上运动的趋势, 即线圈对桌面的压力小于线圈的重力, 故 B 错误;

C. 磁铁远离线圈时, 穿过线圈磁通量减小, 根据楞次定律可知, 磁铁的磁场对线圈的安培力作用使线圈有扩张的趋势, 从而阻碍磁通量的减小, 故 C 错误;

D. 结合上述可知, 磁铁的磁场对线圈有安培力作用, 线圈之中感应电流激发的磁场对磁铁有磁场力作用, 该磁场力总要阻碍磁铁的相对运动, 可知, 磁铁振动过程中, 属于阻尼振动, 弹簧和磁铁组成的系统机械能不守恒, 故 D 正确。

故选 D。

导轨双棒的增缩减扩与动力学判断: 第 6 题。

6. [答案] B

[知识点] 增反减同、来拒去留、增缩减扩

[详解] A. 条形磁铁从上方落下的过程中, 当磁铁在回路上侧时, 穿过回路的磁通量增大, 根据楞次定律可知, p 、 q 将相互靠近, 故 A 错误;

B. 条形磁铁从上方落下的过程中, 回路中感应电流激发出的磁场对磁铁的磁场力阻碍磁铁的相对运动, 即方向向上, 可知, 条形磁铁加速度小于 g , 故 B 正确;

C. 条形磁铁从上方落下的过程中, 当磁铁在回路上侧时, 穿过回路的磁通量增大, 根据楞次定律可知, 导轨在安培力作用下有向下运动的趋势, 可知, 导轨对桌面的压力增大, 故 C 错误;

D. 由于条形磁铁下端是 N 极还是 S 极不确定, 即穿过回路的原磁场方向不确定, 则回路中感应电流的方向也不确定, 故 D 错误。

故选 B。

右手定则判断切割类电流方向: 第 7 题。

7. [答案] B

[知识点] 导体棒平动切割磁感线

[详解] 根据右手定则可得, PQ 中电流由 P 到 Q , Q 处电势最高, P 处电势最低, 外电路中的电流方向总是从高电势流向低电势, 因此流过 R 的电流为由 c 到 d , 流过 r 的电流为由 b 到 a 。

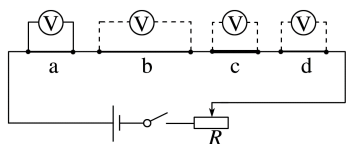
故选 B。

第 11 章 电路及其应用

11.3 实验: 导体电阻率的测量

11. 影响导体电阻的因素 (实验探究)

(1) 实验装置: 如图所示, a 、 b 、 c 、 d 是四条不同的金属导体。导体 b 、 c 、 d 在长度、横截面积、材料三个因素方面, 分别只有一个因素与导体 a 不同。



(2) 实验原理

① 四个不同的导体串联, 电流相同, 因此, 电阻之比等于相应的电压之比。

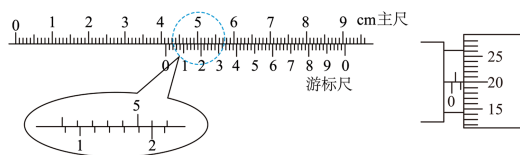
② 用控制变量法, 探究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。

(3) 数据记录: 用图中电压表分别测出各导体两端的电压, 把示数填入下表, 并比较各导体电阻与导体 a 的阻值之比。

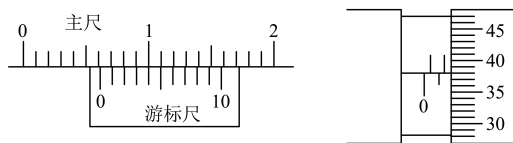
导体	电压表示数 U/V	电阻与 a 的比值
a		
b		
c		
d		

游标卡尺与螺旋测微器的读数

1. 用 50 分度游标卡尺测量笔芯的两端点间的距离和用螺旋测微器测量直径分别如图所示, 则笔芯的长度 $L_0 =$ _____ mm, $d =$ _____ mm。



2. 用游标卡尺测量圆柱体的内径如图所示, 圆柱体的内径为 _____ mm; 用螺旋测微器测量一金属丝的直径如图所示, 金属丝的直径为 _____ mm。



金属丝电阻率的测量实验

3. 为研究某金属导线材料的电阻率, 实验小组用如图甲所示电路进行实验, 调节金属导线上可动接线柱 Q 的位置 (如图乙所示), 可以改变导线接入电路的长度, 可动接线柱 Q 有一定的电阻, 但阻值未知。实验器材如下:

待测金属导线一根;

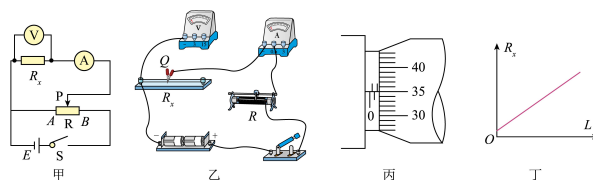
电压表一个, 量程 $0 \sim 3V$, 内阻约为 $3k\Omega$;

电流表一个, 量程 $0 \sim 0.6A$, 内阻约为 0.1Ω ;

滑动变阻器 R_1 (阻值范围 $0 \sim 10\Omega$, 允许通过的最大电流为 $0.1A$);

滑动变阻器 R_2 (阻值范围 $0 \sim 20\Omega$, 允许通过的最大电流为 $1A$);

干电池两节, 开关一个, 导线若干, 螺旋测微器一只。



(1) 请以笔画线代替导线, 将图乙中未连接的导线补完整 _____。

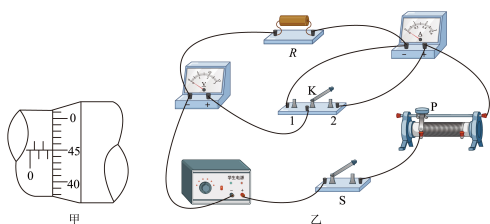
(2) 滑动变阻器应该选 _____ (选填 “ R_1 ” 或 “ R_2 ”); 图甲中开关 S 闭合之前, 应将滑动变阻器的滑片 P 置于 _____ 端 (选填 “ A ” 或 “ B ”)。

(3) 用螺旋测微器测量金属导线的直径如图丙所示, 则导线的直径 $d =$ _____ mm。

(4) 多次改变导线接入电路的长度 L , 测量不同长度时的电阻 R_x , 作 R_x-L 图像如图丁所示, 测得图像中直线的斜率为 k , 则该金属材料的电阻率为 _____ (用 k 和 d 表示)。

(5) 仅考虑测量电阻时电表内阻的影响, 根据实验数据求出的该金属材料的电阻率比真实值 _____ (选填 “偏大” “偏小” 或 “无影响”)。

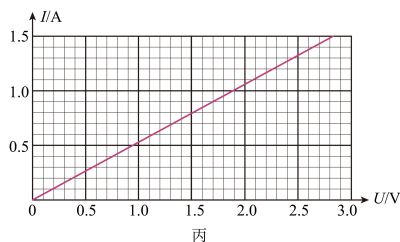
4. 某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下:



学生电源 (输出电压 $0 \sim 16\text{V}$);
滑动变阻器 (最大阻值 10Ω , 额定电流 2A);
电压表 V (量程 3V , 内阻未知);
电流表 A (量程 3A , 内阻未知);
待测铅笔芯 R (X 型号、 Y 型号);
游标卡尺, 螺旋测微器, 开关 S , 单刀双掷开关 K , 导线若干。

回答以下问题:

- (1) 把待测铅笔芯接入图乙所示电路, 闭合开关 S 后, 将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置, 将单刀双掷开关 K 分别掷到 1、2 端, 观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显, 则测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到_____ (填“1”或“2”) 端;
- (2) 正确连接电路, 得到 Y 型号铅笔芯 $I-U$ 图像如图丙所示, 求得电阻 $R_Y = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (保留 3 位有效数字); 采用同样方法得到 X 型号铅笔芯的电阻为 1.70Ω ;

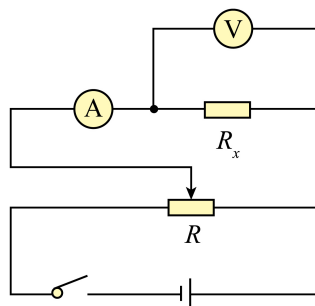


- (3) 使用螺旋测微器测得 X 、 Y 型号铅笔芯的直径分别为 D_1 、 D_2 , $D_1 < D_2$, 测量过程中接入电路的铅笔芯长度相等, 则 X 型号铅笔芯的电阻率_____ (填“大于”或“小于”) Y 型号铅笔芯的电阻率。

5. 用伏安法测量一定值电阻的实验, 所用的器材及规格如下:

待测电阻 R_x (约 6Ω);
直流电流表 (量程 $0 \sim 0.6\text{A}$, 内阻约 2Ω);
直流电压表 (量程 $0 \sim 3\text{V}$, 内阻约 $5\text{k}\Omega$);
直流电源 (输出电压 3V , 内阻可不计);

滑动变阻器 ($0 \sim 15\Omega$, 允许最大电流 1A);
电键一只, 导线若干。

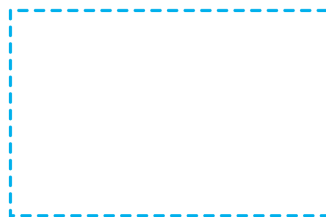


- (1) 闭合开关前滑片应置于滑动变阻器的_____端 (填“左”或“右”)。
- (2) 如图所示, 若考虑电表内阻的影响, 用两表示数算出 $R_{\text{测}}$, 则_____。

- A. $R_{\text{测}}$ 比 R 的真实值大
- B. $R_{\text{测}}$ 比 R 的真实值小
- C. 引起误差的原因是电压表分流
- D. 引起误差的原因是电流表分压

6. (1) 在探究“决定导线电阻因素”的实验中, 需要进行以下测量: 欲用伏安法测定一段电阻丝的电阻, 其阻值约为 12Ω , 要求测量结果尽量准确, 这位同学想使被测电阻 R 两端的电压从零开始调节。他可选用的器材有:

- ① 下列器材中, 电流表应选用_____, 电压表应选用_____, 滑动变阻器应选用_____ (填器材前的标号)。
- ② 在如图所示的虚线框内画出你设计的实验电路图_____。



- A. 电池组 E (6V , 内阻很小); B. 电流表 A_1 ($0 \sim 3\text{A}$, 内阻约 0.1Ω)
- C. 电流表 A_2 ($0 \sim 0.6\text{A}$, 内阻约 1Ω); D. 电压表 V_1 ($0 \sim 3\text{V}$, 内阻约 $3\text{k}\Omega$)
- E. 电压表 V_2 ($0 \sim 6\text{V}$, 内阻约 $6\text{k}\Omega$)
- F. 滑动变阻器 R_1 ($0 \sim 5\Omega$, 2A)
- G. 滑动变阻器 R_2 ($0 \sim 1\text{k}\Omega$, 1A)
- H. 电键、导线

11.3 实验:导体电阻率的测量

游标卡尺与螺旋测微器的读数:第1—2题。

1. [答案] 41.20;1.199/1.200/1.201

[详解] [1]50分度游标卡尺的精确值为0.02mm,由图可知笔芯的长度为 $L_0 = 4.1\text{cm} + 10 \times 0.02\text{mm} = 41.20\text{mm}$; [2]螺旋测微器的精确值为0.01mm,由图可知笔芯的直径为 $d = 1\text{mm} + 20.0 \times 0.01\text{mm} = 1.200\text{mm}$ (估读位浮动,1.199~1.201均算对)。

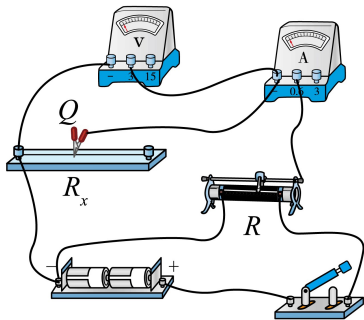
2. [答案] 6.4/6.3;1.880

[详解] [1]根据10分度游标卡尺的读数规则,圆柱体的内径为 $6\text{mm} + 4 \times 0.1\text{mm} = 6.4\text{mm}$ (游标第3格对齐读数6.3mm同样可接受); [2]根据螺旋测微器的读数规则,金属丝的直径为 $1.5\text{mm} + 38.0 \times 0.01\text{mm} = 1.880\text{mm}$ 。

金属丝电阻率的测量实验:第3—6题。

3. [答案] (1)见详解 (2) R_2 、A (3)1.850
(4) $\frac{k\pi d^2}{4}$ (5)偏小

[详解] (1)根据图甲电路图,完整的实物连线如图所示;(2) R_1 允许通过的最大电流只有0.1A,而 R_2 为1A,故滑动变阻器选 R_2 ;为保证电表安全,开关S闭合之前应把滑片P置于A端(分压输出为零);(3)螺旋测微器的精确值为0.01mm,由图丙可知导线的直径为 $d = 1.5\text{mm} + 35.0 \times 0.01\text{mm} = 1.850\text{mm}$; (4)根据电阻定律 $R_x = \frac{\rho L}{S} = \frac{4\rho}{\pi d^2} L$, R_x - L 图像斜率 $k = \frac{4\rho}{\pi d^2}$,可得该金属材料的电阻率 $\rho = \frac{k\pi d^2}{4}$; (5)图甲电路电流表采用外接法,电压表分流使电流表读数大于待测电阻的真实电流,待测电阻测量值偏小,由 $\rho = \frac{R_x S}{L}$ 可知电阻率比真实值偏小。



4. [答案] (1)1 (2)1.91 (3)小于

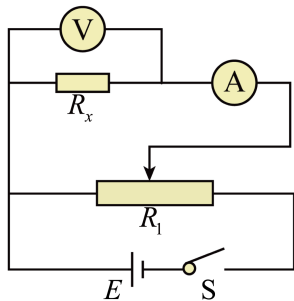
[详解] (1)电压表示数变化更明显,说明电流表分压较多,应采用电流表外接法,故测量铅笔芯电阻时应将K掷到1端;(2)根据图丙的 I - U 图像,结合欧姆定律有 $R_Y = \frac{2.50\text{V}}{1.31\text{A}} = 1.91\Omega$; (3)根据电阻定律 $R = \rho \frac{l}{S} = \frac{4\rho l}{\pi D^2}$,得 $\rho = \frac{R\pi D^2}{4l}$; 两铅笔芯接入长度相等, $R_X = 1.70\Omega < R_Y = 1.91\Omega$ 且 $D_1 < D_2$,故 $\rho_X < \rho_Y$,X型号铅笔芯的电阻率小于Y型号。

5. [答案] 右; BC

[详解] (1)闭合开关前滑片应置于滑动变阻器的右端,使待测电阻两端电压为零;(2)电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使得 $R_{测}$ 比 R 的真实值小,引起误差的原因是电压表分流,故选BC。

6. [答案] ① A_2 、 V_2 、 R_1 ②见详解

[详解] 电源电压为6V,电压表选 V_2 ; 电路最大电流为 $I = \frac{U}{R_x} = \frac{6}{12}\text{A} = 0.5\text{A}$,则电流表选 A_2 ; 要求电压从零开始调节,滑动变阻器应采用分压接法,又 $\frac{R_x}{R_A} = \frac{12}{1}\Omega = 12\Omega < \frac{R_V}{R_x} = \frac{6000}{12}\Omega = 500\Omega$,电流表采用外接法;分压接法中滑动变阻器阻值应与待测电阻相当以便调节,故滑动变阻器选 R_1 。②实验电路图如图所示。



物理学史(必修第三册)

【使用说明】

1. 依据2019人教版高中物理教材按册、章整理;本件为必修第三册部分,条目号在本册内连续。

标签五级:【必记】高考高频史实,须能准确默出(人物+成就+年代)。

【易错】归因与口径纠错;【了解】低频拓展或教材未点名、按史实补注的条目。

【方法史】蕴含的物理思想方法;【关联】与本章知识或其他章的联系。

浅灰底纹部分为必背内容(人名、年代、关键成就与绑定公式),叙述文字不铺灰底;译名从教材:笛卡尔、卡文迪什、巴耳末等,教材未出现的人名采用通行译名。

第九章 静电场及其应用

教材关联:9.1 电荷;9.2 库仑定律;9.3 电场 电场强度;9.4 静电的防止与利用

历史主线 | 从「两类电」的辨认、正负电荷的命名,到库仑用扭秤定量测力,再到密立根测出元电荷,电学由定性观察走向精密测量。

1. 【必记】美国科学家富兰克林通过实验发现雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷;避雷针的应用与他的工作密切相关(必修三9.1节、9.4节)。

2. 【必记】1785年,法国科学家库仑设计了精妙的扭秤实验研究电荷间的作用力,建立库仑定律(必修三9.2节)。

3. 【必记】元电荷 e 的数值最早是由美国物理学家密立根通过(油滴)实验测得的,他因此获得诺贝尔物理学奖(1923年颁奖,为史实补充;必修三9.1节)。

4. 【了解】18世纪30年代,杜菲已区分「两类电」并总结同类相斥、异类相吸(史实,教材未提及)。

5. 【易错】不写「富兰克林发现自然界有两种电荷」——教材口径是富兰克林命名正负电荷;静电力常量 k 的测定不宜归给库仑或高斯,高考以库仑扭秤实验和库仑定律为稳妥口径。

第十章 静电场中的能量

教材关联:10.1 电势能和电势;10.2 电势差;10.3 电势差与电场强度的关系;10.4 电容器的电容;10.5 带电粒子在电场中的运动

历史主线 | 法拉第用「场」和「力线」取代超距作用图景,让看不见的电场变得可以描述(场的观念在9.3节引入,本章从能量角度深化)。

6. 【必记】19世纪30年代,英国科学家法拉第提出电荷周围存在电场的观点,并采用画电场线的简洁方法描述电场(「力线」概念由法拉第提出,「场」的概念由麦克斯韦等人完善);场的观念改变了只用超距作用理解相互作用的方式(必修三9.3节)。

7. 【易错】电场线是为描述电场而引入的模型,不是真实存在的物质曲线。

第十一章 电路及其应用

教材关联:11.1 电源和电流;11.2 导体的电阻;11.3 实验:导体电阻率的测量;11.4 串联电路和并联电路;11.5 实验:练习使用多用电表

历史主线 | 欧姆把电流、电压和电阻联系起来;极低温下电阻竟能突然消失。

8. 【必记】欧姆通过实验研究电流、电压和电阻的关系,形成欧姆定律(适用于线性元件;史实,教材必修三11.2节未叙事)。

9. 【了解】1911年,荷兰物理学家昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes,译名统一作「昂内斯」)发现汞在低温下电阻突然消失——超导现象(史实,教材必修三11.2节叙述超导现象但未点名昂内斯)。

10. 【了解】1986—1987年,华裔美国籍科学家朱经武与中国科学家赵忠贤相继研制出钇—钡—铜—氧系高温超导材料,把超导转变温度提高到90 K(必修三11.2节)。

第十二章 电能 能量守恒定律

教材关联:12.1 电路中的能量转化;12.2 闭合电路的欧姆定律;12.3 实验:电池电动势和内阻的测量;12.4 能源与可持续发展

历史主线 | 电池提供的能量去了哪里:闭合电路是能量守恒在电路中的完整表达。

11. 【必记】 电流通过导体产生热量的规律——**焦耳定律** ($Q = I^2 R t$) 最初是由**焦耳**通过实验直接得到的(必修三 12.1 节)。

12. 【关联】**焦耳**的电热实验把电路中的能量转化与普遍的**能量守恒**联系起来;能量守恒定律的建立史见必修二第八章、选必三 3.1 节。

第十三章 电磁感应与电磁波初步

教材关联: 13.1 磁场 磁感线; 13.2 磁感应强度 磁通量; 13.3 电磁感应现象及应用; 13.4 电磁波的发现及应用; 13.5 能量量子化

历史主线 | 奥斯特发现「电生磁」, 安培提出分子电流假说, 法拉第发现「磁生电」, 麦克斯韦把变化的电场和磁场统一为电磁波, 赫兹再用实验捕捉到这种波; 我国古代对磁的认识是这条线的最早源头。

13. 【了解】 我国春秋战国时期的一些著作已有关于**磁石**的记载和描述,**指南针**是我国古代四大发明之一(必修三 13.1 节)。

14. 【必记】 **1820 年**, 丹麦物理学家**奥斯特**发现**电流的磁效应**, 首次揭示了电与磁的联系, 并于同年 7 月发表论文宣布这一发现(必修三 13.1 节)。

15. 【必记】 法国物理学家**安培**研究电流间的相互作用, 提出「**分子电流**」假说;**安培定则**(右手螺旋定则)用于判断电流周围磁场的方向(必修三 13.1 节)。

16. 【必记】**法拉第**在 1822 年的日记中写下「由磁产生电」的设想, 为此探索了 10 年;**1831 年 8 月 29 日**首次观察到电磁感应现象, 并领悟到「磁生电」是一种在**变化、运动的过程**中才能出现的效应(必修三 13.3 节)。

17. 【必记】 英国物理学家**麦克斯韦**系统总结前人成果并建立**经典电磁场理论**, 据此预言**电磁波**, 并指出**光是电磁波**; **1886 年**, 德国科学家**赫兹**通过实验捕捉到电磁波, 证实了麦克斯韦的电磁场理论, 还观察到电磁波的**反射、折射、干涉、偏振、衍射**等现象, 并测得电磁波在真空中的速度等于光速(必修三 13.4 节)。

18. 【必记】**1900 年底**, 德国物理学家**普朗克**为得出与实验相符的黑体辐射公式, 大胆假设: 振动着的

带电微粒的能量只能是最小能量值 ϵ 的整数倍——**能量子** $\epsilon = h\nu$, 开启了量子理论(必修三 13.5 节、选必三 4.1 节)。

19. 【易错】左手定则通常称**弗莱明左手定则**, 不归于安培(史实, 教材未提及)。

20. 【了解】 被誉为「**天眼之父**」的**南仁东**(1945—2017) 是我国 **FAST** (500 米口径球面射电望远镜) 工程的杰出代表(必修三第十三章科学漫步「聆听宇宙」)。

六册章节总览

册次	章节
必修第一册	第一章 运动的描述; 第二章 匀变速直线运动的研究; 第三章 相互作用——力; 第四章 运动和力的关系
必修第二册	第五章 抛体运动; 第六章 圆周运动; 第七章 万有引力与宇宙航行; 第八章 机械能守恒定律
必修第三册	第九章 静电场及其应用; 第十章 静电场中的能量; 第十一章 电路及其应用; 第十二章 电能 能量守恒定律; 第十三章 电磁感应与电磁波初步
选择性必修第一册	第一章 动量守恒定律; 第二章 机械振动; 第三章 机械波; 第四章 光
选择性必修第二册	第一章 安培力与洛伦兹力; 第二章 电磁感应; 第三章 交流电流; 第四章 电磁振荡与电磁波; 第五章 传感器
选择性必修第三册	第一章 分子动理论; 第二章 气体、固体和液体; 第三章 热力学定律; 第四章 原子结构和波粒二象性; 第五章 原子核

单元素养测评卷(一)

第 11 章 电路及其应用

(时间:90 分钟 分值:100 分)

一、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

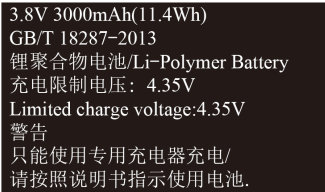
1. 下列说法中, 正确的是 ()
- A. 电源的作用是提供电荷;

B. 电源实质上也是一个用电器, 也需要外界提供能量;

C. 电源的作用就是将其他形式的能转化为电能;

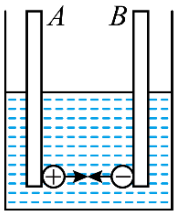
D. 电源的作用是在电源内部把电子由负极不断地搬运到正极, 从而保持稳定的电势差

2. 如图为某手机电池的铭牌, 第一行标有“3.8V, 3000mAh (11.4Wh)”. 对该铭牌参数的分析, 下列说法正确的是 ()



- A. 铭牌中的 Wh 是功率的单位; B. 铭牌中的 mAh 是能量的单位;
- C. 该电池放电时能输出的总能量约为 11.4J;
- D. 该电池放电时能输出的总电荷量约为 $1.08 \times 10^4 \text{C}$

3. 如图所示, 电源正负极分别接 A 、 B 金属板, 给容器内的盐水通电, t 时间内通过溶液内截面 S 的一价正离子数是 n_1 , 一价负离子数是 n_2 , 设元电荷为 e , 以下说法中正确的是 ()



- A. 只有正离子的定向移动才能产生电流;
- B. 电解液内正、负离子向相反方向移动, 电流抵消;
- C. 电流 $I = \frac{n_1 e}{t}$;
- D. 电流 $I = \frac{(n_1 + n_2) e}{t}$

二、计算题: 本题共 1 小题, 共 18 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.

4. (18 分) 某导线中的电流 $I = 1 \times 10^{-8} \text{A}$, 导线的横截面积 $S = 1 \text{mm}^2$. 已知电子电荷量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$, 导体每立方米内有 $n = 8.5 \times 10^{28}$ 个自由电子. 求:

- (1) 在 1s 内定向移动通过导线横截面的电子个数 N ;
- (2) 自由电子定向移动的速度大小 v ;
- (3) 自由电子沿导线定向移动 1cm 所需要的时间 t .

单元素养测评卷(一)

一、选择题:第1—3题。

1. [答案] C

[详解] AC. 从能量转化的角度来看, 电源在搬运电荷的过程中, 需要克服电场力做功, 将其他形式的能转化为电能, 电源的作用不是提供电荷, 故 A 错误、C 正确; B. 电源是将其他形式能转化为电能的装置, 故 B 错误; D. 电源内部电子实际是由正极被搬运到负极的, 而选项说成由负极搬运到正极, 方向相反, 故 D 错误。故选 C。

2. [答案] D

[详解] AB. W 是功率的单位、h 是时间的单位, Wh 为能量的单位; mA 是电流的单位、h 是时间的单位, mAh 为电荷量的单位, 故 A、B 错误; C. 由铭牌数据可知, 该电池放电时能输出的总能量约为 $E = Pt = 11.4 \times 3600\text{J} = 4.104 \times 10^4\text{J}$, 故 C 错误; D. 该电池放电时能输出的总电荷量约为

$Q = It = 3 \times 60 \times 60\text{C} = 1.08 \times 10^4\text{C}$, 故 D 正确。故选 D。

3. [答案] D

[详解] 负离子的定向移动也能产生电流, A 错误; 电解液内正、负离子向相反方向移动, 正离子产生的电流为 $I_1 = \frac{n_1 e}{t}$, 负离子产生的电流为 $I_2 = \frac{n_2 e}{t}$, 两者方向相同、电流加强, 总电流为 $I = I_1 + I_2 = \frac{(n_1 + n_2)e}{t}$, B、C 错误, D 正确。故选 D。

二、计算题:第4题。

4. [答案] (1) 6.25×10^{10} (2) $7.4 \times 10^{-13}\text{m/s}$ (3) $1.4 \times 10^{10}\text{s}$

[详解] (1) 电子个数 $N = \frac{q}{e} = \frac{It}{e} = \frac{1 \times 10^{-8} \times 1}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{10}$; (2) 由公式 $I = neSv$ 得 $v = \frac{I}{neS} = \frac{1 \times 10^{-8}}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{-6}}\text{m/s}$, 即 $v \approx 7.4 \times 10^{-13}\text{m/s}$; (3) 由 $v = \frac{x}{t}$ 得时间 $t = \frac{x}{v} = \frac{1 \times 10^{-2}}{7.4 \times 10^{-13}}\text{s} \approx 1.4 \times 10^{10}\text{s}$ 。